# Tehditler ve risk matrisi

Çıktı · Risk kaydı · Risk Register

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Aşağıdaki puanlar başlangıç önceliğini göstermek için seçilmiş ders değerleridir. **L** olasılık (1 düşük, 2 olası, 3 yüksek), **S** şiddet (1 hafif, 2 ciddi, 3 ağır), **E** maruziyet (1 seyrek, 2 zaman zaman, 3 sık).

> **Puanlama**
> Puan = L × S × E. 1-3 düşük, 4-8 orta, 9-17 yüksek ve 18-27 kritik. S=3 olan tüm senaryolar ayrıca ağır yaralanma riski olarak işaretlenir.

| Senaryo ve olası fiziksel sonuç | L / S / E | Puan | İlk tedbir ve sorumlu |
|---|---|---|---|
| **R1 · Yanlış çap.** Operatör panelde ölçüyü yanlış girer. Hatalı ayar kabul edilirse taş-parça çarpışması ve parça fırlaması oluşabilir. | 2 / 3 / 3 | **18** Kritik | CNC tasarımı: işlem sınırlarını denetle ve başlatmadan önce ölçü onayı iste. |
| **R2 · İş emri değişikliği.** Ele geçirilmiş varsayımsal servis hesabı iş ayarını değiştirir. Beklenmeyen hareket temas riskini artırır. | 2 / 3 / 2 | **12** Yüksek | OT güvenliği: servis erişimini salt okunur ve süreli tut. Yerel onay olmadan ayar değişmesin. |
| **R3 · Bakım sonrası reset.** Yetkisiz ayar değişikliğiyle reset komutu çevrimi tetiklerse bakım personeli hareket alanında sıkışabilir. | 1 / 3 / 1 | **3** Düşük S=3 | Emniyet tasarımı: reset sonrası hareketi kilitle. Ayrı yerel başlatma koşulunu doğrula. |

| S=3 risk matrisi | E=1 · Seyrek | E=2 · Zaman zaman | E=3 · Sık |
|---|---|---|---|
| L=1 · Düşük | **3 · R3** | 6 | 9 |
| L=2 · Olası | 6 | **12 · R2** | **18 · R1** |
| L=3 · Yüksek | 9 | 18 | 27 |

## Öncelik ve sınır testi

R1 ilk ele alınır çünkü panelden giriş tekrarlanan bir iştir ve yanlış bir ayar taş ile parçayı karşı karşıya getirebilir. R3, düşük toplam puanına rağmen S=3 bayrağıyla açık tutulur. Kontrollerden sonra artık risk ayrı değerlendirilir.

Sanal giriş testi, 219 mm çaplı otomatik pah kırma isteğini reddeder. 220 mm çap ve 8 mm kalınlık, yalnızca yayımlanan ölçü sınırları kontrolünü geçer. 8,1 mm kalınlık veya 1.501 mm çap reddedilir. Ölçü kontrolünü geçmek başlatma izni vermez.

**Herkese açık kaynaklar** ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · IEC 62443-3-2:2020